

Soal: Diketahui data pelatihan berikut:

x_1	x_2	y
3	4	1
2	7	1
-5	-2	-1
-7	-3	-1

Diminta:

1. Tentukan persamaan hyperplane.
2. Tentukan kelas untuk data baru dengan $x_1 = 2$ dan $x_2 = -1$

Chapter 1 Penyelesaian

Langkah 1: Bentuk Persamaan SVM

Persamaan umum hyperplane:

$$w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$$

Karena data bersifat linier separable, kita cari w_1 , w_2 , dan b sehingga:

- Untuk kelas 1 ($y = 1$): $w_1x_1 + w_2x_2 + b = 1$
- Untuk kelas -1 ($y = -1$): $w_1x_1 + w_2x_2 + b = -1$

Substitusi data ke dalam ketentuan:

$$3x_1 + 4x_2 + b = 1 \tag{1}$$

$$2x_1 + 7x_2 + b = 1 \tag{2}$$

$$-5x_1 + (-2)x_2 + b = -1 \tag{3}$$

$$-7x_1 + (-3)x_2 + b = -1 \tag{4}$$

Langkah 2: Eliminasi b

Asumsi: gunakan support vectors untuk membentuk sistem persamaan, misal data ke-1 dan data ke-3.

Bentuk persamaan equality (karena support vector tepat di margin):

$$3w_1 + 4w_2 + b = 1$$

$$-5w_1 - 2w_2 + b = -1$$

Kurangi persamaan (3) dengan (1):

$$\begin{aligned}
 (-5w_1 - 2w_2 + b) - (3w_1 + 4w_2 + b) &= -1 - 1 \\
 \rightarrow (-8w_1 - 6w_2) &= -2 \\
 \rightarrow 4w_1 + 3w_2 &= 1
 \end{aligned} \tag{6}$$

Langkah 3: Pilih pasangan support vector lain untuk membentuk persamaan kedua

Sekarang kurangi persamaan (2) dengan (1) :

$ \begin{aligned} 2w_1 + 7w_2 + b - (3w_1 + 4w_2 + b) &= 1 - (1) \\ \rightarrow -w_1 + 3w_2 &= 0 \\ \rightarrow w_1 &= 3w_2 \end{aligned} $	(7)
---	-----

Langkah 4: Pilih pasangan support vector lain untuk membentuk persamaan kedua

Dari persamaan (6) dan (7) substitusi:

$$\begin{aligned}
 4w_1 + 3w_2 &= 1 \\
 \rightarrow 4(3w_2) + 3w_2 &= 1 \\
 -15w_2 &= 1 \\
 w_2 &= \frac{1}{15}
 \end{aligned}$$

kemudian $w_2 = \frac{1}{15}$ ke (7):

$$w_1 = 3w_2 = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

Langkah 5: Cari B

Substitusi $w_1 = \frac{1}{5}$ dan $w_2 = \frac{1}{15}$ ke persamaan 1

$$\begin{aligned}
 3w_1 + 4w_2 + b &= 1 \\
 \rightarrow 3\left(\frac{1}{5}\right) + 4\left(\frac{1}{15}\right) + b &= 1 \\
 \rightarrow \frac{3}{5} + \frac{4}{15} + b &= 1 \\
 \rightarrow \frac{9}{15} + \frac{4}{15} + b &= \frac{15}{15} \\
 \rightarrow \frac{13}{15} + b &= \frac{15}{15}
 \end{aligned}$$

$$b = \frac{2}{15}$$

Langkah 6: Persamaan akhir

Persamaan hyperplane:

$$w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$$

$$\frac{1}{5}x_1 + \frac{1}{15}x_2 + \frac{2}{15} = 0$$

Sehingga persamaan hyperplane:

$$\rightarrow 3x_1 + x_2 + 2 = 0$$

Langkah 7: Menentukan Kelas untuk Data Baru

Data baru:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = -1$$

Substitusi ke persamaan hyperplane:

$$3x_1 + x_2 + 2 = 0$$

$$3(2) + (-1) + 2 = 6 - 1 + 2 = 7$$

Nilai ini > 0 , sehingga berada di sisi kelas $+1$.

Kesimpulan:

Data $(2, -1)$ diklasifikasikan ke kelas -1 .